

BAB 8: REGRESI LINEAR

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Pengertian dan Kegunaan Regresi Linear Sederhana.
2. Variabel Dependen (Y) dan Independen (X).
3. Persamaan Garis Regresi ($Y = a + bX$).
4. Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2).

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menentukan hubungan sebab-akibat antara dua variabel bisnis.
2. Membangun model matematika sederhana untuk keperluan prediksi (peramalan).
3. Membaca dan menjelaskan makna dari *output* regresi yang dihasilkan oleh komputer.

B. MEMAHAMI REGRESI DALAM BISNIS

Jika korelasi hanya memberi tahu kita seberapa kuat hubungan dua variabel, maka regresi melangkah lebih jauh. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya.

Dalam manajemen, regresi linear sangat membantu untuk:

1. Peramalan Penjualan: Memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan anggaran iklan yang dikeluarkan.
2. Analisis Biaya: Memprediksi total biaya produksi berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan.
3. Manajemen Keuangan: Memprediksi harga saham berdasarkan kinerja laba perusahaan.

Variabel dalam Regresi:

1. Variabel Independen (X): Variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan.
2. Variabel Dependen (Y): Variabel terikat yang nilainya ingin kita prediksi.

C. PERSAMAAN REGRESI LINEAR SEDERHANA

Model regresi linear sederhana dinyatakan dalam rumus:

$$Y = a + bX$$

- Y: Nilai Prediksi (Variabel Dependen).
- a: *Intercept* (Nilai Y jika X adalah nol).
- b: Koefisien Regresi (Besarnya perubahan Y jika X bertambah satu satuan).
- X: Variabel Independen.

D. INTERPRETASI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Dalam setiap *output* regresi, akan muncul nilai **R-Square**. Nilai ini menunjukkan seberapa besar proporsi variabel X mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y.

- Contoh: Jika $R^2 = 0,85$, artinya 85% perubahan penjualan dipengaruhi oleh iklan, sedangkan 15% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

E. LANGKAH KERJA REGRESI DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Pastikan data X dan Y berada dalam kolom yang berdekatan.
- Klik Extensions > XLMiner Analysis Toolpak > Regression.
- Masukkan Input Y Range (misal: Data Penjualan) dan Input X Range (misal: Biaya Iklan).
- Centang "Labels" dan tentukan lokasi *Output*. Klik OK.

2. Menggunakan PSPP

- Klik menu Analyse > Regression > Linear.
- Pindahkan variabel terikat ke kotak Dependen dan variabel bebas ke kotak Independent.
- Klik OK. Fokuslah pada tabel "Coefficients" untuk melihat nilai a\$(Constant) dan b.

F. CONTOH SOAL-4: LINEAR REGRESI DAN PEMBAHASAN

Kasus: PT. Sinergi Malang ingin memprediksi volume penjualan berdasarkan jumlah jam tayang iklan di media sosial. Berikut datanya:

- Jam Iklan (X): 2, 4, 6, 8, 10
- Penjualan (Y): 10, 15, 25, 30, 40 (dalam juta unit)

Instruksi:

1. Tentukan persamaan regresinya.
2. Prediksi penjualan jika jam iklan ditingkatkan menjadi 12 jam.

Aplikom menggunakan Google spreadsheet XLMiner Analysis Toolpak seperti Gambar 18 dan menggunakan python Python Library Statsmodels seperti Gambar 19.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	jam_iklan	penjualan							
2	2	10							
3	4	15							
4	6	25							
5	8	30							
6	10	40							
7									
8	SUMMARY OUTPUT								
9									
10	Regression Statistics								
11	Multiple R	0,993399267							
12	R Square	0,986842105							
13	Adjusted R Square	0,982456146							
14	Standard Error	1,58113883							
15	Observation	5							
16									
17	ANOVA								
18		df	SS	MS	F	Significance F			
19	Regression	1	562,5	562,5	225	0,000643119326			
20	Residual	3	7,5	2,5					
21	Total	4	570						
22									
23		Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95%	Upper 95%
24	Intercept	1,5	1,6583	0,9045340337	0,432388998	-3,777490155	6,777490155	-3,777490155	6,777490155
25	jam_iklan	3,75	0,25	15	0,000643119326	2,954388424	4,545611576	2,954388424	4,545611576

Gambar 18 Output menggunakan Google spreadsheet XLMiner Analysis Toolpak

```

1 import pandas as pd
2 import statsmodels.api as sm
3 from statsmodels.formula.api import ols
4 x = sm.add_constant([2, 4, 6, 8, 10]) # Menambah konstanta (intercept)
5 y = [10, 15, 25, 30, 40]
6 model = sm.OLS(y, x).fit()
7 print(model.summary())

```

Shell ×

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:          y      R-squared:          0.987
Model:                OLS      Adj. R-squared:       0.982
Method:             Least Squares      F-statistic:         225.0
Date:                Sun, 10 May 2026      Prob (F-statistic):    0.000643
Time:                  11:21:29      Log-Likelihood:       -8.1084
No. Observations:      5      AIC:                20.22
Df Residuals:          3      BIC:                19.44
Df Model:              1
Covariance Type:      nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.5000	1.658	0.905	0.432	-3.777	6.777
x1	3.7500	0.250	15.000	0.001	2.954	4.546

```

=====
Omnibus:              nan      Durbin-Watson:       3.333
Prob(Omnibus):        nan      Jarque-Bera (JB):     0.839
Skew:                 -0.408      Prob(JB):             0.657
Kurtosis:              1.167      Cond. No.              15.8
=====

```

Gambar 19. Analisa Regresi Linear Menggunakan Python Library Statsmodels

Pembahasan:

Setelah diolah dengan komputer, didapatkan hasil:

- *Intercept* (a) = 1,5

- Koefisien (b) = 3.75
- **Persamaan:** $Y = 1,5 + 3.75X$

Prediksi:

Jika $X = 12$, maka $Y = 1,5 + 3.75(12) = 47.6$.

Kesimpulan: Jika perusahaan beriklan selama 12 jam, maka diprediksi penjualan akan mencapai 47,6 juta unit.

G. TUGAS-8: PERAMALAN BISNIS SEDERHANA

1. Ambil data historis pengeluaran bulanan (X) dan tabungan bulanan (Y) Anda selama 6 bulan terakhir (atau gunakan data simulasi).
2. Lakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan Google Sheets atau PSPP.
3. Tuliskan persamaan regresinya.
4. Interpretasikan nilai **R-Square** yang Anda peroleh. Apa artinya bagi perencanaan keuangan Anda?